

初等数论

素数的判定（素性测试）

- Miller-Rabin素性测试
- 如果 n 为素数, 取 $a < n$, 设 $n - 1 = d \times 2^r$, 则要么 $a^d \equiv 1 \pmod{n}$, 要么 $\exists 0 \leq i < r, s.t. a^{d \times 2^i} \equiv -1 \pmod{n}$

素数的判定

- 常规做法：选取 k 个不同的数进行miller-rabin素性测试
- 如果都通过则为质数
- 2,3,5,7,13,29,37,89
- $O(k \log n)$

Miller Rabin练习题

- HDU 2138
- Luogu 3383
- BZOJ 4802

原根

- 原根的定义：
- 如果 a 模 m 的阶等于 $\phi(m)$ ，则 a 叫做 m 的原根
- 阶的定义：
- 找到一个最小的 k ，使得 $a^k = a^0$ ，则 k 是 a 的阶

原根

- 对于正整数 m , m 有原根当且仅当 $m = 2, 4, p^a, 2p^a$, 其中 p 是奇素数
- 原根怎么求?
- 1、暴力
- 2、优化暴力

BZOJ 1420

- 给定 k, p, a
- 求 $x^k \equiv a \pmod p$ 的所有解
- $p \leq 10^9$ 且是质数, $2 \leq k \leq 10^5$

BZOJ 1420

- 求出原根 g
- 假设 $x = g^y, a = g^z$
- 则原方程变为
- $g^{ky} \equiv g^z \pmod{p}$
- $ky \equiv z \pmod{p-1}$
- EXGCD解之即可
- BZOJ 1319双倍经验

BSGS

- 求 $a^x \equiv b \pmod p$ 的一组解
- $p \leq 10^9$ 且是质数

P136 T3 改

- 求斐波那契数列关于给定数 p 的循环节长度
- $p \leq 10^6$

P136 T3 改

- 应用BSGS至矩阵乘法
- 不需要矩阵求逆
- 类似的题 BZOJ 4128

HDU 2815

- 给定 A, B, C
- 求 $A^x \equiv B \pmod C$ 的最小非负整数解
- $A, B, C \leq 10^9$, 无其他约束

HDU 2815

- 令 $A^x = Ct + B, g = \gcd(A, C)$
- 若 $B \bmod g \neq 0$ 则无解
- 则式子变化为
- $\frac{A}{g} \cdot A^{x-1} = \frac{C}{g}t + \frac{B}{g} \Rightarrow \frac{A}{g} \cdot A^{x-1} = \frac{B}{g} \left(\bmod \frac{C}{g} \right)$
- 则转化为了原来的问题
- 双倍经验 SPOJ 3105

拓展中国剩余定理

- 问题定义:
- 给定 N 个方程
- $x \equiv b_i \pmod{m_i}$
- 求 x

方法一：大数翻倍法

- 考虑合并两个方程
- $x \equiv b_1 \pmod{p_1}, x \equiv b_2 \pmod{p_2}, p_1 > p_2$
- 则暴力枚举
- $b_1, b_1 + p_1, b_1 + 2p_1, \dots$
- 检查是否满足条件
- 至多只用枚举 p_2 次
- 复杂度？

方法二——拓展欧几里得

- 考虑合并两个方程
- $x \equiv b_1 \pmod{p_1}, x \equiv b_2 \pmod{p_2}$
- 则
- $x = k_1 p_1 + b_1 = k_2 p_2 + b_2 \Rightarrow k_1 p_1 - k_2 p_2 = b_2 - b_1$
- 设 $g = \gcd(p_1, p_2)$ 则
- $\frac{p_1}{g} k_1 \equiv \frac{b_2 - b_1}{g} \pmod{\frac{p_2}{g}}$
- 用扩欧解出 k_1 之后则有答案

筛法——线性筛

- 重中之重
- 必须掌握

Solution (线性筛法)

```
1: for (int i = 2; i <= n; ++ i) {  
2:     if (!not_prime[i]) prime[++ prime_cnt] = i;  
3:     for (int j = 1; j <= prime_cnt; ++ j) {  
4:         if (prime[j] * i > n) break;  
5:         not_prime[prime[j] * i] = true;  
6:         if (i % prime[j] == 0) break;  
7:     }  
8: }
```

积性函数

- 如果函数 f 满足 $\gcd(a, b) = 1$ 时有 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则 f 叫做积性函数
- 如果取消互质的条件则叫做完全积性函数

狄利克雷卷积

- 定义:

- $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$

狄利克雷卷积

- 三个性质:
- 交换律: $f * g = g * f$
- 结合律: $(f * g) * h = f * (g * h)$
- 分配律: $(f + g) * h = f * h + g * h$
- 三个等式:
- $\mu * I = \epsilon$ ($\epsilon(n) = [n = 1], I(n) = 1$)
- $\phi * I = id$ ($id(n) = n$)
- $\mu * id = \phi$

莫比乌斯反演

- 如果 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$
- 则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$

莫比乌斯反演

- 如果 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$
- 则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$
- 证明:
- $g = f * I$
- $g * \mu = f * I * \mu = f * (I * \mu) = f * \epsilon$

HDU 4610

- 4个条件： N 是质数、 N 的因子个数是质数、 N 的所有因子之和是质数、 N 的所有因子的乘积是一个完全平方数
- 一个数每满足一个条件加一分
- 给定 N 个不超过 10^6 的数，从里面选 K 个使得分数的和最大
- $N \leq 10^4$

HDU 4610

- 核心问题只有第三点比较麻烦
- 使用miller rabin解决第三点即可

BZOJ 2257

- 给定 N 个数，要求从这 N 个数中找 K 个数，使得这 K 个数的最大公因数最大
- $N \leq 1000$

BZOJ 2257

- 质因数分解统计次数
- 排序选最大即可

BZOJ 1129

- 给定序列 s
- 求序列 s 的字典序排名对 m 取模的值
- $n \leq 300000$
- $m \leq 10^9$
- $s_i \leq 300000$

BZOJ 1129

- 考虑计算有多少个排列小于 s
- 枚举第一位变小的地方
- 相当于是询问后半部分有多少比这个数小（树状数组）
- 需要除以每个数出现的次数的阶乘
- m 不是质数，所以做质因数分解之后用中国剩余定理合并即可

BZOJ 2005

- 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j)$
- $n, m \leq 10^6$

BZOJ 2005

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i, j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d \mid \gcd(i, j)} \phi(d)$
- $= \sum_{d=1}^N \phi(d) \sum_{i=1}^{i \times d \leq n} \sum_{j=1}^{j \times d \leq m} 1$
- $= \sum_{d=1}^N \phi(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor$

BZOJ 2219

- 给定 $x^A \equiv B \pmod C$
- 求 x 在 $[0, C)$ 上整数解的个数
- $1 \leq A, B, C \leq 10^9$
- C 是奇数

BZOJ 2219

- 先做质因数分解, 最后用中国剩余定理合并
- 则此时有 $C = p^k$
- 分三种情况讨论
- $B \equiv 0 \pmod{p^k}$
- $\gcd(B, p^k) > 1$
- $\gcd(B, p^k) = 1$

BZOJ 2219

- $B \equiv 0 \pmod{p^k}$
- 这个时候只要保证 x 有至少 $p^{\lfloor \frac{k}{A} \rfloor}$ 这个因子即可

BZOJ 2219

- $\gcd(B, p^k) > 1$
- 则 $B = p^r \times b$, 则有 $x^A \equiv p^r \times b \pmod{p^k}$
- 则必须有 $A|r$
- 所以有 $\left(p^{\frac{r}{A}} \cdot y\right)^A \equiv p^r \times b \pmod{p^k}$
- 所以有 $y^A \equiv b \pmod{p^{k-r}}$
- 转化为情况3

BZOJ 2219

- $\gcd(B, p^k) = 1$
- 设原根为 g
- 则 $x = g^a, B = g^b$
- 所以 $g^{aA} \equiv g^b \pmod{p^k}$
- $aA \equiv b \pmod{\phi(p^k)}$
- 然后就是小问题了

计数

zhx

排列组合

- 组合：
- 从 n 个元素中选取 r 个元素，当不计顺序时，其方案数为：
- $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- 排列：
- 从 n 个元素中选取 r 个元素，当考虑顺序时，其方案数为：
- $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

组合数极其相关性质

- $C(n + m, n) = C(n + m, m)$
- $C(n, m) = C(n - 1, m - 1) + C(n - 1, m)$
- $C(n + r + 1, r) = C(n + r, r) + C(n + r - 1, r - 1) + \cdots + C(n, 0)$
- $C(n, l)C(l, r) = C(n, r)C(n - r, l - r)$
- $C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n) = 2^n$
- $C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - \cdots = 0$
- $C(r, r) + C(r + 1, r) + \cdots + C(n, r) = C(n + 1, r + 1)$
- $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^{n-k} = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^k$

Question 3

- 计算 $\sum_{k=1}^n k^2 C(n, k)$

Question 3

- 二项式求导
- $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n kC(n, k)x^{k-1}$
- $nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n kC(n, k)x^k$
- $n((1+x)^{n-1} + (n-1)x(1+x)^{n-2}) = \sum_{k=0}^n k^2 C(n, k)x^{k-1}$
- 取 $x = 1$
- $\sum_{k=1}^n k^2 C(n, k) = n(n+1)2^{n-2}$

Question 4

- 求 $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况一: $k = 1$, 过于麻烦, 跳过

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况二: $k > 1, nm \leq 10^7$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况三: $n \leq 10^9, m \leq 10^4, k \leq 10^9$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况三: $n \leq 10^9, m \leq 10^4, k \leq 10^9$
- 核心要点: 上下相除至多只需要计算 $O(m)$ 项
- 方法一: 对每一项分解质因数, 快速幂合并
- 方法二: 逆元做除法, 中国剩余定理合并

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况四: $n, m \leq 10^{10}$, k 为小质数

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况四: $n, m \leq 10^{10}$, k 为小质数
- 卢卡斯定理

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况五: $n, m \leq 10^9, k \leq 10^5$

组合数取模

- 质因数分解+中国剩余定理合并
- 对于单个质因子, 设为 p^k
- 则我们可以把 $n!$ 拆分成 p^k 的循环节, 顺便统计 p 的因子个数
- 再对 $p, 2p, \dots$ 单独处理
- $O(\log_p n)$

Problem 1

- 要求你把 x 拆成 k 个不同的组合数之和
- 只要 n_1 n_2 或者 m_1 m_2 不同 就叫做不同的组合数
- 输出任意一种方案
- $x \leq 10^9$ $k \leq 10^3$

Problem 1

- Luogu 4369

Problem 2

- 比较 $C(n_1, m_1)$ 和 $C(n_2, m_2)$ 的大小关系

Problem 2

- $C(n,m) = n! / m! / (n-m)!$

Problem 3

- 找到 k 个不同的组合数
- 使得这 k 个组合数的和最大
- 要求你找的组合数 $C(a,b)$ 满足 $0 \leq b \leq a \leq n$
- 求最大的和
- $n \leq 10^6$ $k \leq 10^5$

Problem 3

- Problem2+加上一个堆
- Luogu 4370

Problem 4

小葱在 NOIP 的时候学习了 C_i^j 和 k 的倍数关系，现在他想更进一步，研究更多关于组合数的性质。小葱发现， C_i^j 是否是 k 的倍数，取决于 $C_i^j \bmod k$ 是否等于 0，这个神奇的性质引发了小葱对 mod 运算（取余数运算）的兴趣。现在小葱选择了四个整数 n, p, k, r ，他想知道

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} C_{nk}^{ik+r} \right) \bmod p,$$

即

$$\left(C_{nk}^r + C_{nk}^{k+r} + C_{nk}^{2k+r} + \cdots + C_{nk}^{(n-1)k+r} + C_{nk}^{nk+r} + \cdots \right) \bmod p$$

的值。

Problem 4

- Luogu 3746

Problem 5

- 组合数 $C(n,m)$ 表示的是从 n 个物品中选出 m 个物品的方案数。举个例子，从 $(1,2,3)$ 三个物品中选择两个物品可以有 $(1,2),(1,3),(2,3)$ 这三种选择方法。根据组合数的定义，我们可以给出计算组合数 $C(n,m)$ 的一般公式：
- $C(n,m)=n!/m!*(n-m)!$
- 其中 $n!=1\times 2\times \cdots \times n$ 。（额外的，当 $n=0$ 时， $n!=1$ ）
- 小葱想知道如果给定 n,m 和 k ，对于所有的 $0\leq i\leq n$ ， $0\leq j\leq \min(i,m)$ 有多少对 (i,j) 满足 $C(i,j)$ 是 k 的倍数。
- $1\leq n,m\leq 10^{18}$ ， $1\leq t,k\leq 100$ ，且 k 是一个质数

Problem 5

- 数位dp
- Bzoj 4737

抽屉原理

- 把 $n + 1$ 个物品放到 n 个抽屉里，则至少有一个抽屉含有两个或两个以上物品

Problem 6

- 给定 N 个数
- 要求从中选出任意多个数
- 使得他们和为 c 的倍数
- $c \leq N \leq 10^5$

Problem 6

- 随便找 c 个数
- 前缀和+抽屉原理
- POJ 3370

Problem 7

- N 种糖, 第 i 种有 a_i 个
 - 要求把所有糖吃光
 - 相邻两颗糖不一样
 - 能否吃光所有糖
-
- $N \leq 10^5, a_i \leq 10^5$

Problem 7

- 只需要检查最多的糖能否被剩下的糖隔开
- HDU 1205

Problem 8

- 平面上有个 N 个点 (x_i, y_i)
 - 用三个 $L \times L$ 的正方形覆盖所有点（平行于坐标轴）
 - 问最小的 L
-
- $N \leq 5 \times 10^4$

Problem 8

- 二分答案
- 矩形四个角一定有一个地方需要一个矩形
- 以此类推
- BZOJ 1052

容斥原理

- 现有 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 总共 n 个集合
- 现在已知任意多个子集交集的大小
- 则所有集合并集的大小为
- $\sum_{B \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}} (-1)^{|B|+1} \cdot \left| \bigcap_{A_i \in B} A_i \right|$
- 此即为容斥原理

Problem 9

- N 个元素构成 2^N 个不同的子集
- 求选出若干个集合使得他们的交集大小为 K 的方案数
- $N \leq 10^6$

Problem 9

- $C(n, k)$ 选 k 个元素
- 再对剩下的集合进行容斥
- BZOJ 2839

Problem 10

- 网格中每步可以走 $(0 \cdots M_x, 0 \cdots M_y)$ 中任意非零向量
- 有 K 种向量不能走
- 分别是 (k_i, k_i) k_i 一定是10的倍数
- 求从 $(0,0)$ 走到 (T_x, T_y) 的方案数
- $T_x, T_y, M_x, M_y \leq 800, R \leq 1600, K \leq 50$

Problem 10

- $f[i][x][y]$ 表示走 i 步到 xy 方案数
- $g[i][z]$ 表示走 i 步到 $10z$ $10z$ 方案数
- 答案可容斥
- x 与 y 无关, 可分割
- TC SRM 498 Div1 1000PT

Problem 11

- 有一个长度为 n 的排列 a ，其中有一些位置被替换成了 -1 。你需要尝试恢复这个排列，将 -1 替换回数字。求有多少种可行的替换方法，满足得到的是一个排列，且不存在 $a_i = i$ 的位置。 $n \leq 2000$ 。

Problem 11

- 我们用一个 $n \times n$ 的棋盘来表示一个排列，第 i 行第 j 列如果被标记，则代表数字 i 填在了第 j 个位置 ($a_j = i$)。对于给定的排列，不为 -1 的位置已经被标记在棋盘上，而棋盘的主对角线上 ($a_i = i$) 不可以被标记。
- 从棋盘中删去不为 -1 的位置的列，以及已经出现了的数字的行，记此时棋盘大小为 N 。不难发现，每列不可被标记的位置至多只有1个，每行也是同样。记这种位置的数量为 M 。
- 令 $f[N, M]$ 表示，在这样的棋盘上标记 N 个格子的方案数。转移方程为： $f[n, m] = f[n, m - 1] - f[n - 1, m - 1]$ 边界为 $f[i, 0] = i!$ 。
- 转移方程的含义为，相比起 $f[n, m - 1]$ 的状态， $f[n, m]$ 的状态要多一个不可标记的位置，而标记了这个位置的方案数为 $f[n - 1, m - 1]$ ，因此从中减去。
- CF 198C

Problem 12

- 给定三视图的左视图和正视图的情况
- 求有多少种可能的情况
- $N, M \leq 100$

Problem 12

- 排序后对同高度进行容斥
- P99 T3

Problem 13

- 询问 $1 - N$ 中有多少个数可以表示成 $x^y, y > 1$ 的形式
- $N \leq 10^{18}$

Problem 13

- 可能的 y 的量非常非常少
- 直接枚举容斥
- HDU 2204

Problem 14

- $n \times m$ 的棋盘
- 要求有至少 r 行 c 列染成了黑色
- 剩下格子随意黑白
- 问方案数
- $n, m \leq 3000$

Problem 14

- 只考虑行则答案为
 - $\sum_{j=r}^n rongchi[j] \times C(n, j) \times 2^{(n-j)m}$
 - 容斥系数怎么算?
-
- HDU 6314

Problem -5

- 给你一颗 n 个节点的树,边权只有0和1,在树上选择两个节点 u,v ,若 u 到 v 的边权是不递减的,则是合法的路径,求一共有多少的合法路径?
- $N \leq 10^5$

Problem -5

- 树形dp
- 分4种情况讨论

Problem -4

- 给你长度为 n 的01串的初始状态和最终状态,可改变 m 轮,每轮改变 k 个字符的状态 $0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$,输出从初始状态变到末尾状态的方案数
- $N, m, k \leq 100$

Problem -4

- $F[i][j]$ 表示 i 轮有 j 个能匹配的字符

Problem -3

- 给出n个在m以内数字,每个数字可以构成 $[i,i,i]$ $[i-1,i,i+1]$ 的三元组,每个数只能组成一个三元组,问最优组成多少三元组?
- $N,M \leq 10^6$

Problem -3

- 对于一个数 x 的递增三元组不会超过二个,否则可以转换成三个三张牌相同的三元组
- $dp[i][j][k]$ 表明考虑数字 i 时,存在 j 个以 i 开头的递增三元组, k 个以 i 做为中间元素的递增三元组

Problem -2

- 一颗无限大的二叉树,选择 n 个节点,要求选择一个节点必先选择父节点,问能选择到第 k 层节点的方案数。
- $K \leq N \leq 500$

Problem -2

- $f[i][j]$ 表示选了 i 个深度 $\leq j$ 的点的方案数
- 转移方法： 拆掉根 枚举左右节点个数

Problem 0

- 最长回文子序列
- 回文子序列计数
- $N \leq 2000$

Problem 1

- N盏灯,M次操作
- 两种操作
- 第一种是把[l,r]的灯的开关全部按一下
- 第二种是问[l,r]的灯有多少是亮着的
- $N, M \leq 10^5$

Problem 1

- 线段树维护区间1的个数
- 修改：0变1 1变0
- 询问：区间和
- Usaco 2008 Nov Gold lites

Problem 2

- N头牛，每头牛有个编号。
- 你需要排列牛的顺序，使得任意相邻的两头牛之间的编号差都是大于K的。
- 问方案数。
- $N \leq 16$, 编号 ≤ 25000 , $K \leq 3400$.

Problem 2

- $F[s][i]$ 表示当前已经选择了的牛的集合为 s 最后一头牛是第 i 头牛的方案数
- 转移：枚举下一头牛选择哪个
- Usaco 2008 Nov Gold mixup2

Problem 3

- 将一个数加一的代价是1
- 减一的代价也是1
- 用最小的代价将N个数变成一个单调不减或者单调不增的序列
- $N \leq 2000$, 数的范围int

Problem 3

- 最后变成的数一定是一开始的数中的某一个
- 考虑单调不降
- $F[i][j]$ 表示前 i 个数最后一个为 j 的最小代价
- $G[i][j]$ 表示前 i 个数最后一个小于等于 j 的最小代价
- 互相转移
- Usaco 2008 Feb Gold **Making the Grade**

Problem 4

- N 个点有边权的树
- 砍掉至多 S 条边使得森林的直径最小
- $S < N \leq 10^5$

Problem 4

- 二分答案
- 贪心dfs检验
- Usaco 2010 Dec Gold **Exercise**

Problem 5

- 平面上 N 个整点
- 找到一个整点，这个整点和原来的整点不能重合，使得所有整点到这个整点的曼哈顿距离之和最小
- $N \leq 10000$

Problem 5

- X方向和Y方向互不影响
- 中位数永远是最好的
- 如果重合扫描周围
- Usaco 2007 Feb Gold **Building A New Barn**

Problem 6

- N头牛
- 询问牛与牛之间最大的曼哈顿距离
- $N \leq 50,000$

Problem 6

- $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
- $\Rightarrow$
- $|(x_1 + y_1) - (y_1 + y_2)|$
- $|(x_1 - y_1) - (x_2 - y_2)|$
- Usaco 2004 Open **Cave Cows 3**

Problem 7

- 给出N个点
- 问有多少个三角形包含了原点
- $N \leq 10^7$

Problem 7

- 补集转化
- 按照斜率排序后对应的点都在一段连续的区间
- Usaco 2010 Open **Triangle Counting**

Problem 2

- 求一个字符串删除至多一个字符之后的最小循环节
- $N \leq 10,000$

Problem 2

- 枚举答案
- 暴力检验
- BZOJ 3084

Problem 4

- $N \times M$ 的格子
- 每次随机刷掉一个矩形
- 问 K 次之后期望刷掉了多少个格子
- $N, M \leq 1000, K \leq 100$

Problem 4

- 期望染的格子数=每个格子期望染的概率之和
- K次染一个格子的期望概率
- 补集转化
- BZOJ 2969

Problem 7

- 检验矩阵 $A*B=C$ 是否成立
- $N \leq 1000$

Problem 7

- $A:N*N$ $B:N*N$ $C:N*N$
- $D:N*1$ 0和1组成的矩阵
- $A*B=C$
- $(A*B)*D=C*D$
- $A*(B*D)=C*D$
- 复杂度 N^2
- BZOJ 2396

Problem 8

- 给平面上 N 个点
- 求一个最小的圆覆盖住它们
- $N \leq 1,000,000$

Problem 8

- 做法：
- 随机排序N个点
- 以前两个点作为直径形成当前圆
- 枚举下一个点
- 不在圆中 以这个点作为圆上一点枚举另外的已枚举点
- 如果发现一点不在圆内以这两个点作为直径枚举其他已枚举点

Problem 8

- 原问题->
- 给定点P和点集求最小圆覆盖->
- 给定点P1、P2求最小圆覆盖
- 由于随机排列，所以新加入点在圆外的概率是 $3/i$
- 同理第二步在圆外的概率是 $2/i$
- 所以总复杂度为 $O(n)$
- BZOJ 1337

Problem 2

- 将 N 个人分成人数一样的几组
- 用 M 种颜色给分组方案进行染色
- 问染色方案数对 $10^9 - 401$ 取模的结果。
- $N, M \leq 2 \times 10^9$

Problem 2

- $10^9 - 401 = 2 \times 13 \times 5281 \times 7283$
- 对每个质数算分组方案
- 枚举分组数log时间算组合数
- BZOJ 2313

Problem 4

- N个城市
- 每个点有k个入点权和k个出点权
- 从a到b的道路数目为 $\sum_{i=1}^k out[a][i] * in[b][i]$
- 多次询问从城市u到v经过不超过d条路的方案数
- $N \leq 1000, k \leq 20$, 询问不超过50组

Problem 4

- 矩阵乘法
- 划分乘法顺序
- Tsinsen D7026

Problem 6

- 斐波那契串：
- $F(0) = 0 \ F(1) = 1$
- $F(2) = 10 \ F(3) = 101$
- $F(x) = F(x - 1) + F(x - 2)$
- 询问某个给定的字符串在 $F(x)$ 中出现了多少次
- $x \leq 100$ ，字符串长度不超过 10^5

Problem 6

- 对于某个斐波那契串
- 次数由三部分产生
- 中间部分用KMP求得答案
- WF 2012 D

Problem 7

- 一棵 N 个点的树，有黑点和白点。
- 两种操作
- 将一个点反色
- 询问与某个点同色的联通块中有多少个点.
- $N, M \leq 10^5$

Problem 7

- 在每个点记录其下方黑点联通块和白点联通块的点的数量
- 询问回到最上方同色节点询问
- 链修改单点查询
- 树状数组
- CC DEC13 QTREE6

Problem 8

- 求一张图的最小方差生成树
- $N \leq 50$
- $M \leq 1000$
- 边权不超过50

Problem 8

- 枚举答案
- BZOJ 3080

Problem 9

- 给定一个长度为 N 的序列
- 每一位有一个目标颜色。
- 初始时每一位都没有颜色。每次可以选择一个区间，将区间内的所有元素改为其目标颜色。
- 设区间内不同颜色的数量为 X ，则操作的代价为 X^2 。
- 求最小代价。
- $N \leq 5 \times 10^4$

Problem 9

- 颜色一定不超过 $\sqrt{N}$
- 分 $\sqrt{N}$ 段处理
- HDU 5009

Problem 10

- N 个点的有根树, 每个点有初始点权
- 两种操作
- 将一棵子树内所有点权减去一个非负数
- 询问一棵子树内有多少个点的点权为正数
- $N, M \leq 10^5$

Problem 10

- 一个数最多会变成一次负数
- 线段树暴力
- CC MLCHEF

Problem 11

- $N \times M$ 的网格图，其中有一个格子 (x, y) 被染黑了。
- 两个玩家轮流将网格砍成两半，保留有黑色的那边。
- 无法操作者输。
- 求有多少种 (x, y) 使得先手必胜
- $N, M \leq 10^6$

Problem 11

- 等价于一个四堆石子的NIM游戏
- 行列无关
- 竖着两堆石子的和和横着两堆石子的和已知
- 预处理
- CC SHGAME

Problem 17

- 要求你对一个长条用黑白红黄四种颜色染色
- 相邻条纹颜色不能相同
- 白色和黄色不能相邻
- 红色和黑色不能相邻
- 不能存在黑红白或者白红黑
- 对称的染色方案算一种方案
- 求对长条长度在 $[l, r]$ 之间的长条染色的总方案数

Problem 17

- 相邻不能同色
- 处理对称折半处理
- CF 93D

Problem 18

- 求 N 位数中无前导零且数码从高位到低位非降且数字和模 M 等于0的数字个数。
- $N \leq 10^{18}, M \leq 500$

Problem 18

- 任何一个数都可以表示为 $\sum_{i=1}^N x_i \times 1 \cdots 1$
- 将 $1 \cdots 1$ 按模 M 分组
- $f[i][j][k]$ 表示前 i 组已经用了 j 的值模为 k 的方案数
- 枚举分配值的多少
- $O(100M^2)$
- TC SRM 452 Div1 1000pt

Problem 1

- 每个人会对不超过4个提案进行投票
- 可以投赞成和反对
- 每提案可能被通过或者否决（和票数没关系）
- 要求每个人投票的结果有一半以上是和提案的结果是相吻合的
- 问对于每个提案
- 是否一定被通过或者否决
- 500

Problem 1

- 2-SAT问题
- 投票不超过2：全部都得满足
- 投票超过2：至多一个不被满足
- 每个提案要么通过要么否决
- WF 09H The Ministers' Major Mess

Problem 3

- $n*m$ 的棋盘，被黑白染色过，相邻不一定异色
- 用 $1*3$ 的骨牌去覆盖，要求骨牌中心必须覆盖到黑色
- 找出任意解
- 1000 1000

Problem 3

- 先看右
- 再看下
- 贪心是对的
- CF 44J Triminoes

Problem 4

- 给一张无向图
- 要求把边分成两部分
- 使得任意一部分都组成一条路径
- 10^4

Problem 4

- 联通块 >2 无解
- 联通块 $=2$ 两个欧拉路
- 联通块 $=1$:
 - 奇数度数点 ≤ 2 欧拉路砍成两半
 - 奇数度数点 $=4$ 加一条边求欧拉路
- CF 36E Two paths

Problem 5

- 给一张图
- 问有哪些边
- 去掉这条边之后变成二分图
- $N, M \leq 10^4$

Problem 5

- 二分图 黑白染色
- 求个生成森林然后染色
- 三类边：树边 同色边 异色边
- 考虑去掉异色边：只有0或者1
- 考虑去掉树边：必须在同色边的路径上 不能在异色边的路径上
- CF 19E Fairy

Problem 6

- N个数字字符串
- 问有多少种排列方式能够使得最后是11的倍数
- $N \leq 50$ 字符串长度 ≤ 50

Problem 6

- 考虑奇数长度和偶数长度
- 第一轮dp算出奇数长度答案
- 第二轮dp将偶数长度插入
- $F[a][b][c]$
- $G[a][b][c]$

Problem 9

- N 个点 M 条边的图
- 至多有一个点的度数大于2
- 你可以在其中 K 个点修避难所
- 每个点有颗葱 当灾害来临之时每颗葱要去最近的避难所避难
- 最小化所有葱到达避难所时间的最大值
- $N, M, K \leq 1000$

Problem 9

- 二分答案
- 树形DP?

Problem 10

- 给你一个 $N \times N$ 的方格图
- 里面有些地方有障碍 有些地方可以走
- 现在你可以选择一块 $K \times K$ 大小的地方
- 把这个区域内的障碍都消除掉
- 求在一次消除之后方格图最大的联通块大小是多少
- $N, K \leq 500$

Problem 10

- 先bfs染色
- 然后每次扫描的时候只用判断周围一圈的东西
- 复杂度 $3*N^3$

Problem 11

- 已知一个1-N的排列P的最长上升子序列长度不超过2
- 求有多少个不同的P
- $N \leq 1000$

Problem 11

- $F[i][j][0/1]$ 表示插入了前 i 个数最后一个数插入到 j 这个位置是否已经形成了长度为2的上升子序列的方案数

Problem 12

- 在 $N \times M$ 的矩阵中找到一个 $K \times K$ 的子矩阵
- 使得该子矩阵的最大值减去最小值最小
- $N, M, K \leq 1000$

Problem 12

- 单调队列*2*2

Problem 13

- 三种操作
- 给一段区间加上一个数
- 询问一段区间平均数
- 询问一段区间方差
- $N, M \leq 10^5$

Problem 13

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)$$
$$\sum_{i=1}^n (x_i + d)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 + 2x_id + d^2)$$

Problem 14

- 将一个数加一的代价是1
- 减一的代价也是1
- 用最小的代价将N个数变成一个单调不减或者单调不增的序列
- $N \leq 2000$, 数的范围int

Problem 14

- 最后变成的数一定是一开始的数中的某一个
- 考虑单调不降
- $F[i][j]$ 表示前 i 个数最后一个为 j 的最小代价
- $G[i][j]$ 表示前 i 个数最后一个小于等于 j 的最小代价
- 互相转移
- Usaco 2008 Feb Gold **Making the Grade**

Problem 15

- N 个点有边权的树
- 砍掉至多 S 条边使得森林的直径最小
- $S < N \leq 10^5$

Problem 15

- 二分答案
- 贪心dfs检验
- Usaco 2010 Dec Gold **Exercise**

Problem 16

- 平面上 N 个整点
- 找到一个整点，这个整点和原来的整点不能重合，使得所有整点到这个整点的曼哈顿距离之和最小
- $N \leq 10000$

Problem 16

- X方向和Y方向互不影响
- 中位数永远是最好的
- 如果重合扫描周围
- Usaco 2007 Feb Gold **Building A New Barn**

Problem 17

- N头牛
- 询问牛与牛之间最大的曼哈顿距离
- $N \leq 50,000$

Problem 17

- $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
- $\Rightarrow$
- $|(x_1 + y_1) - (y_1 + y_2)|$
- $|(x_1 - y_1) - (x_2 - y_2)|$
- Usaco 2004 Open **Cave Cows 3**